📄 التوثيق الفني الشامل - منصة متين (داشبورد المالك)

هذا المستند يمثل المرجع الفني الكامل لمالك المنصة، ويشرح البنية التحتية والميزات التي تم تطويرها.

🏗️ البنية التحتية (Architecture)

- **الإطار البرمجي:** Next.js 16 (App Router)
- **قاعدة البيانات:** PostgreSQL
- **إدارة العمليات:** PM2
- **اللغة:** TypeScript
- **التصميم:** Tailwind CSS + Lucide Icons

🚀 الميزات المطورة (Implemented Features)

1. 🤖 نظام المراقبة الذكي (AI Content Moderator)

- **التقنية:** OpenAI Moderation API + Vision API.
- **الوظيفة:** فحص تلقائي للمنشورات والصور في "الملتقى المجتمعي".
- **النتائج:** يعطي درجة أمان (0-100%)، يحدد نوع المخالفة، ويقترح (قبول/مراجعة/رفض).
- **المسار:** `src/lib/ai-moderator.ts`

2. 📊 الرسوم البيانية التفاعلية (Interactive Charts)

- **المكتبة:** Recharts.
- **البيانات:** نمو المدارس، الإيرادات الشهرية، توزيع الخطط، ونشاط المستخدمين.
- **المسار:** `src/app/owner/dashboard/reports/page.tsx`

3. 📧 نظام التنبيهات البريدية (Email Notifications)

- **التقنية:** Nodemailer (SMTP).
- **الحالات:** إيميلات تلقائية عند الموافقة، الرفض، أو قرب انتهاء الاشتراك.
- **القوالب:** قوالب HTML احترافية متوافقة مع الهوية البصرية لمتين.
- **المسار:** `src/lib/email-service.ts`

4. 📋 سجل العمليات (Audit Logs)

- **الوظيفة:** تتبع جميع حركات الأدمن (الموافقة، الحذف، تعديل الإعدادات).
- **الأمان:** يسجل التاريخ، نوع العملية، معرف الكائن، والقيم القديمة والجديدة.
- **المسار:** `src/app/owner/dashboard/audit-logs/page.tsx`

🗄️ هيكل قاعدة البيانات (Database Schema Updates)

تمت إضافة الجداول والأعمدة التالية:

- **جدول** `audit_logs`: لتخزين سجل العمليات.
- **أعمدة في** `posts`: (`ai_safety_score`, `ai_flags`, `ai_recommendation`).
- **أعمدة في** `notifications`: (`description`).

🛠️ دليل الصيانة والتشغيل

- **إعادة تشغيل التطبيق:** `pm2 restart matin`
- **عرض السجلات (Logs):** `pm2 logs matin`
- **تحديث الإعدادات:** عبر صفحة `Settings` في الداشبورد.

💡 خطة التطوير المستقبلي

1. **تطبيق الموبايل:** ربط الـ APIs الحالية بتطبيق Expo.

2. **نظام الدفع:** ربط مباشر مع بوابة دفع (مثل Moyasar أو Stripe).
3. **الذكاء الاصطناعي المتقدم:** استخدام AI لتحليل سلوك الطلاب وتقديم توصيات تعليمية.

تم إعداد هذا التوثيق بواسطة Manus AI - مارس 2026